ALGORİTMA NEDİR?

1. GİRİŞ

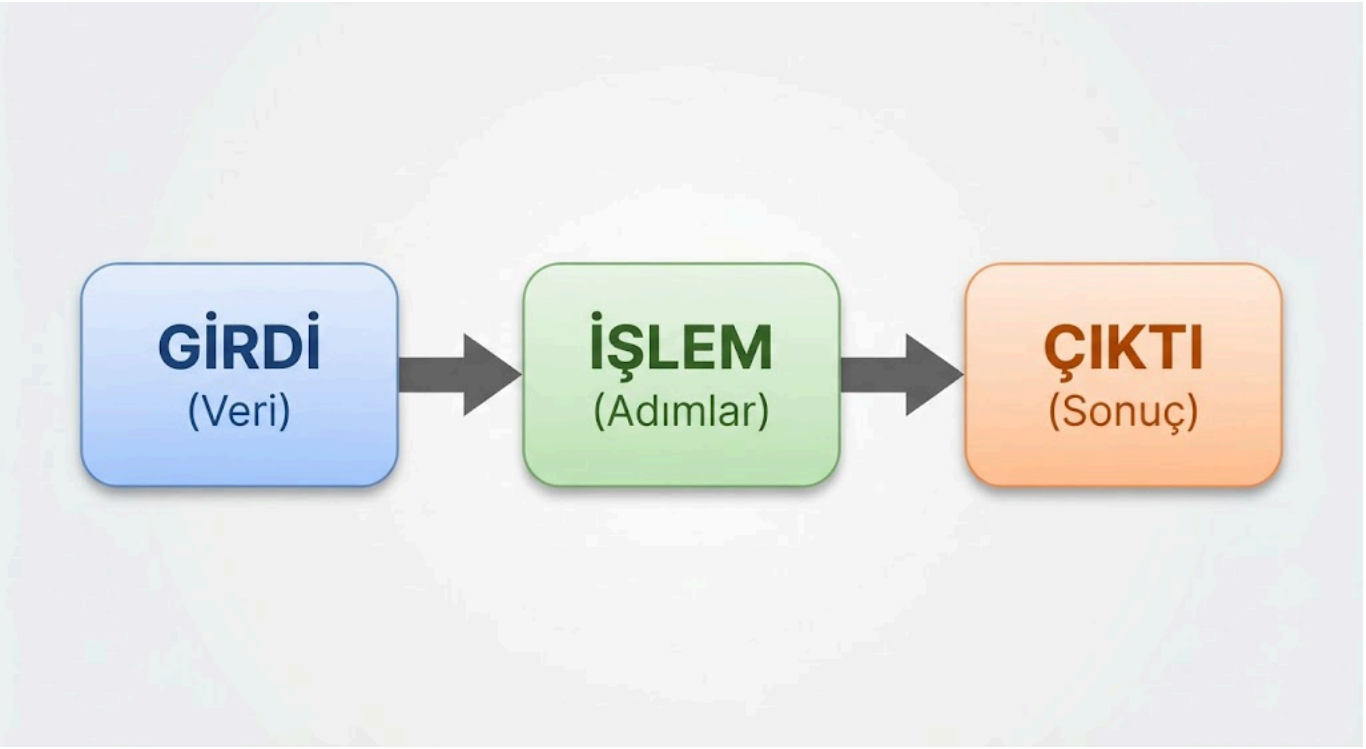
Bilgisayar bilimlerinin temel taşlarından biri olan algoritma, yalnızca programlama ile ilgilenenlerin değil, günlük hayatta problem çözen herkesin başvurduğu bir kavramdır. Bir yemek tarifi, bir mobilyanın montaj kılavuzu, bir bankamatikten para çekme işlemi aslında birer algoritmadır. Bu bölümde algoritmanın ne olduğu, hangi özellikleri taşıması gerektiği ve nasıl ifade edildiği temelden başlanarak açıklanacaktır.

2. ALGORİTMA TANIMI

Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için izlenmesi gereken, sınırlı sayıda ve net adımlardan oluşan mantıksal bir işlem dizisidir.

Tanımı daha anlaşılır kılmak için üç temel unsur öne çıkar:

1. **Girdi (Input):** Algoritmanın işleyeceği veriler.
2. **İşlem (Process):** Girdiler üzerinde yapılan adımlar.
3. **Çıktı (Output):** İşlem sonucunda elde edilen sonuç.



Örnek: İki sayının toplamını bulan bir algoritma

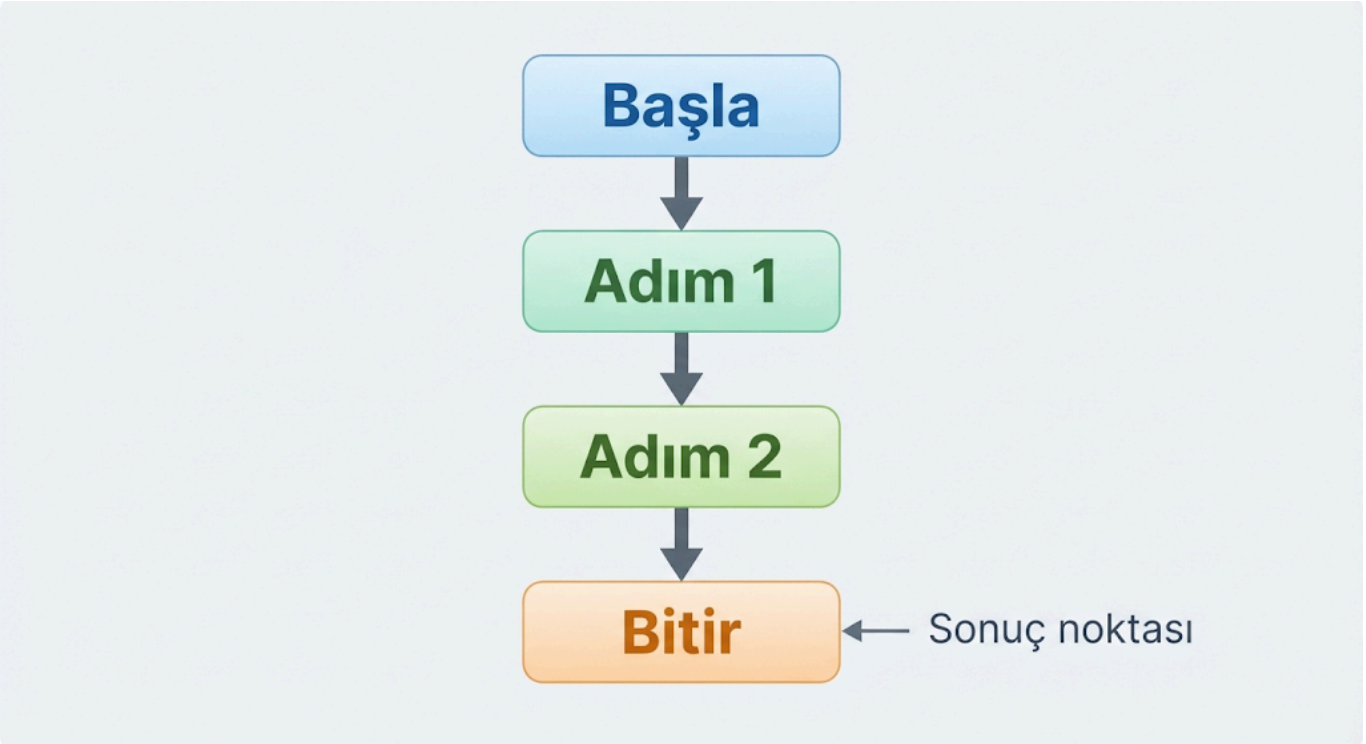
- Girdi: a, b
- İşlem: toplam = a + b
- Çıktı: toplam

3. ALGORİTMANIN ÖZELLİKLERİ

Bir işlem dizisinin algoritma sayılabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:

3.1 Sonlanma (Finiteness)

Algoritma **sonlu** sayıda adımdan oluşmalı ve **mutlaka sonlanmalıdır**. Sonsuz döngüye giren bir işlem dizisi algoritma değildir.



3.2 Doğruluk (Correctness)

Algoritma, her geçerli girdi için **doğru sonucu** üretmelidir. Hatalı veya eksik adımlar yanlış çıktıya yol açar.

3.3 Verimlilik (Efficiency)

Algoritma, problemi **mümkün olan en az kaynakla** (zaman ve bellek) çözmelidir. Aynı problemi çözen iki algoritmadan daha az adımda sonuca ulaşanı daha verimlidir.

3.4 Belirlilik (Definiteness)

Her adım **açık ve net** olmalıdır. "Biraz tuz ekle" gibi muğlak ifadeler algoritmada yer almaz; "1 çay kaşığı tuz ekle" gibi kesin ifadeler kullanılır.

3.5 Girdi ve Çıktı

Algoritma **sıfır veya daha fazla girdi** alabilir, ancak **en az bir çıktı** üretmelidir.

3.6 Genellik (Generality)

Algoritma, belirli bir duruma değil, **benzer tüm durumlara** uygulanabilir olmalıdır.

Özelliklerin Özeti:

```
+----------------------+-----------------------------------------+
| Özellik              | Açıklama                                |
+----------------------+-----------------------------------------+
| Sonlanma             | Sonlu adımda bitmeli                    |
| Doğruluk             | Her girdi için doğru sonuç              |
| Verimlilik           | Az zaman, az bellek                     |
| Belirlilik           | Her adım net ve kesin                   |
| Girdi / Çıktı        | Girdi alır, en az bir çıktı verir       |
| Genellik             | Benzer tüm durumlara uygulanabilir      |
+----------------------+-----------------------------------------+
```

---

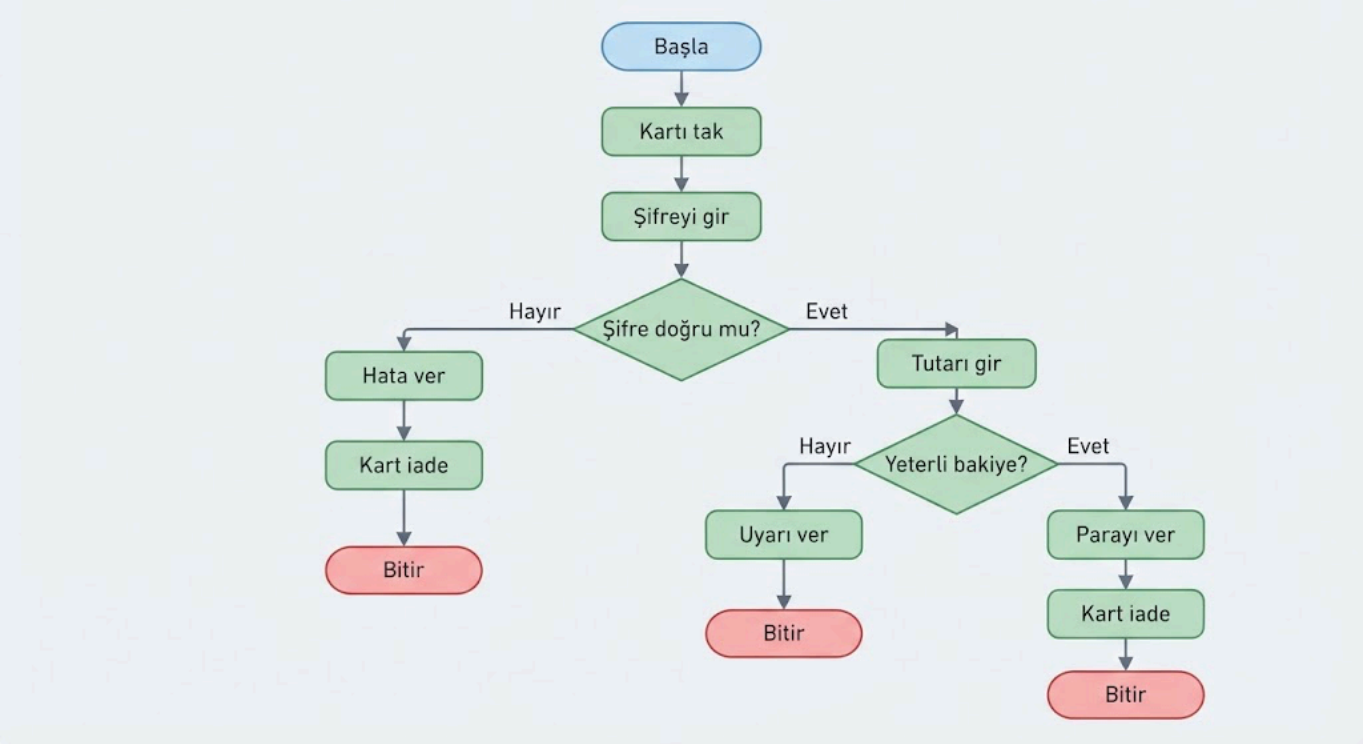
4. GÜNLÜK HAYAT ÖRNEKLERİ

Algoritmalar yalnızca bilgisayarlarda değil, günlük yaşamda da sıkça karşımıza çıkar.

4.1 Çay Demleme Algoritması



4.2 Bankamatikten Para Çekme



4.3 Sabah Kalkma Rutini

1. Alarm çal.
2. Alarmı kapat.
3. Yataktan kalk.
4. Yüzünü yıka.
5. Kahvaltı hazırla.
6. Kahvaltı yap.
7. Giyin.
8. Evden çık.

Görüldüğü gibi günlük hayattaki pek çok iş, aslında birer algoritmadır.

---

5. UYGULAMA: ADIM ADIM PROBLEM ÇÖZME

Algoritma yazmadan önce problemi çözmek için sistematik bir yol izlenmelidir.

5.1 Problem Çözme Adımları

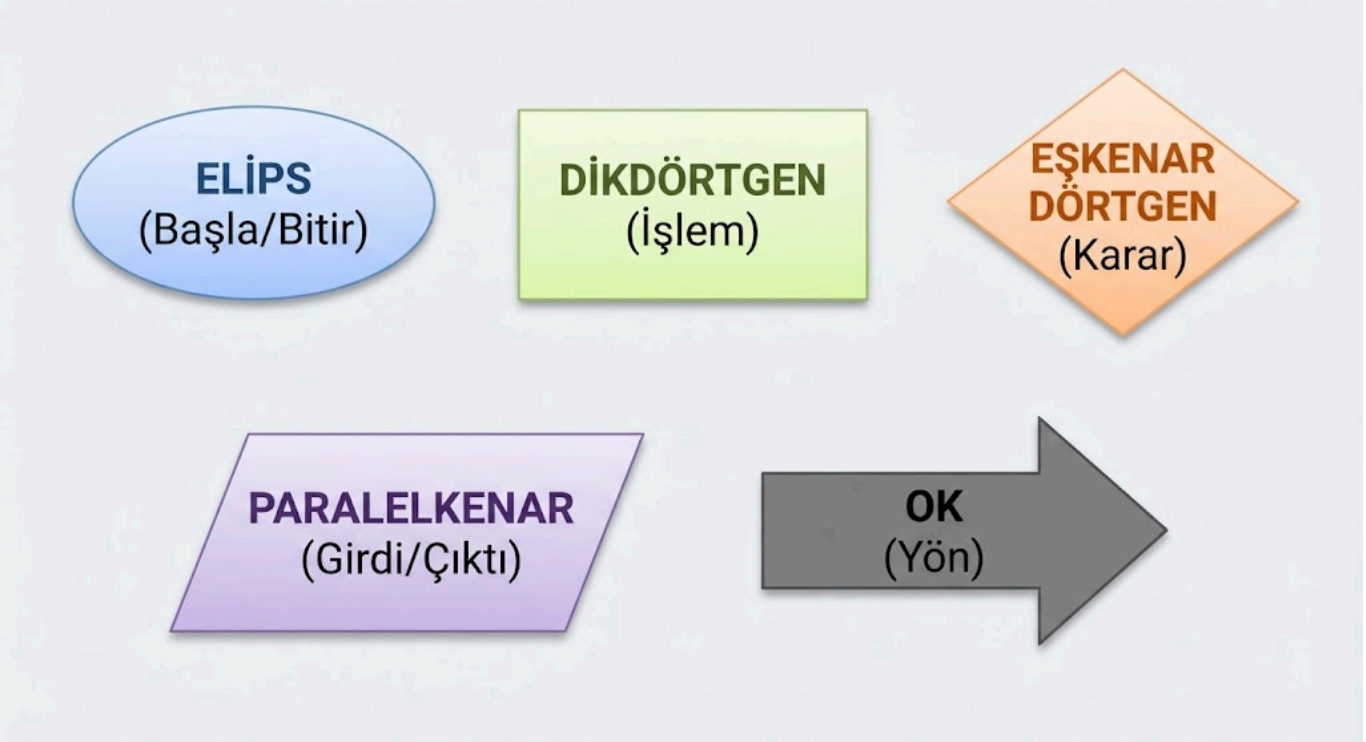


5.2 Algoritma İfade Yöntemleri

Algoritmalar üç temel yöntemle ifade edilir:

1. **Sözde Kod (Pseudocode):** Programlama diline benzeyen, ancak serbest yazılmış metin.
2. **Akış Diyagramı (Flowchart):** Şekillerle görselleştirme.
3. **Doğal Dil:** Günlük konuşma diliyle adım adım yazma.

Akış Diyagramı Şekilleri:



---

6. ÜÇ PROBLEM İÇİN ALGORİTMA YAZIMI

Aşağıda üç farklı problem için algoritmalar; sözde kod, akış diyagramı ve adım listesi hâlinde verilmiştir.

PROBLEM 1: İki Sayının Toplamını Bulma

Problem Tanımı: Kullanıcıdan alınan iki sayının toplamını ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

Girdi: a, b
Çıktı: toplam

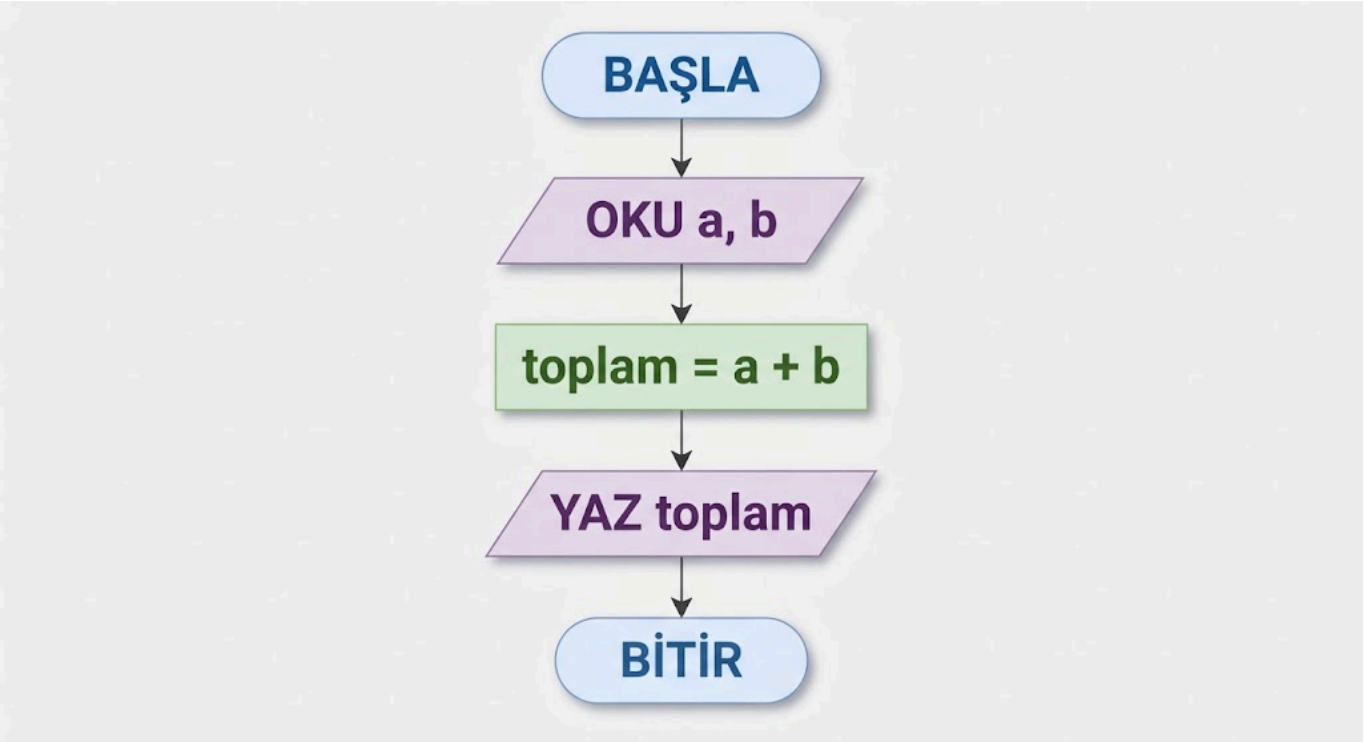
Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. a sayısını oku.
3. b sayısını oku.
4. toplam = a + b hesapla.
5. toplam değerini yaz.
6. Bitir.

Sözde Kod

```
BAŞLA
    OKU a
    OKU b
    toplam = a + b
    YAZ toplam
BİTİR
```

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : a = 7, b = 5
İşlem : toplam = 7 + 5 = 12
Çıktı : 12
```

PROBLEM 2: Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulma

Problem Tanımı: Kullanıcıdan alınan bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdıran algoritmayı yazınız.

Girdi: sayi
Çıktı: "Tek" veya "Çift"

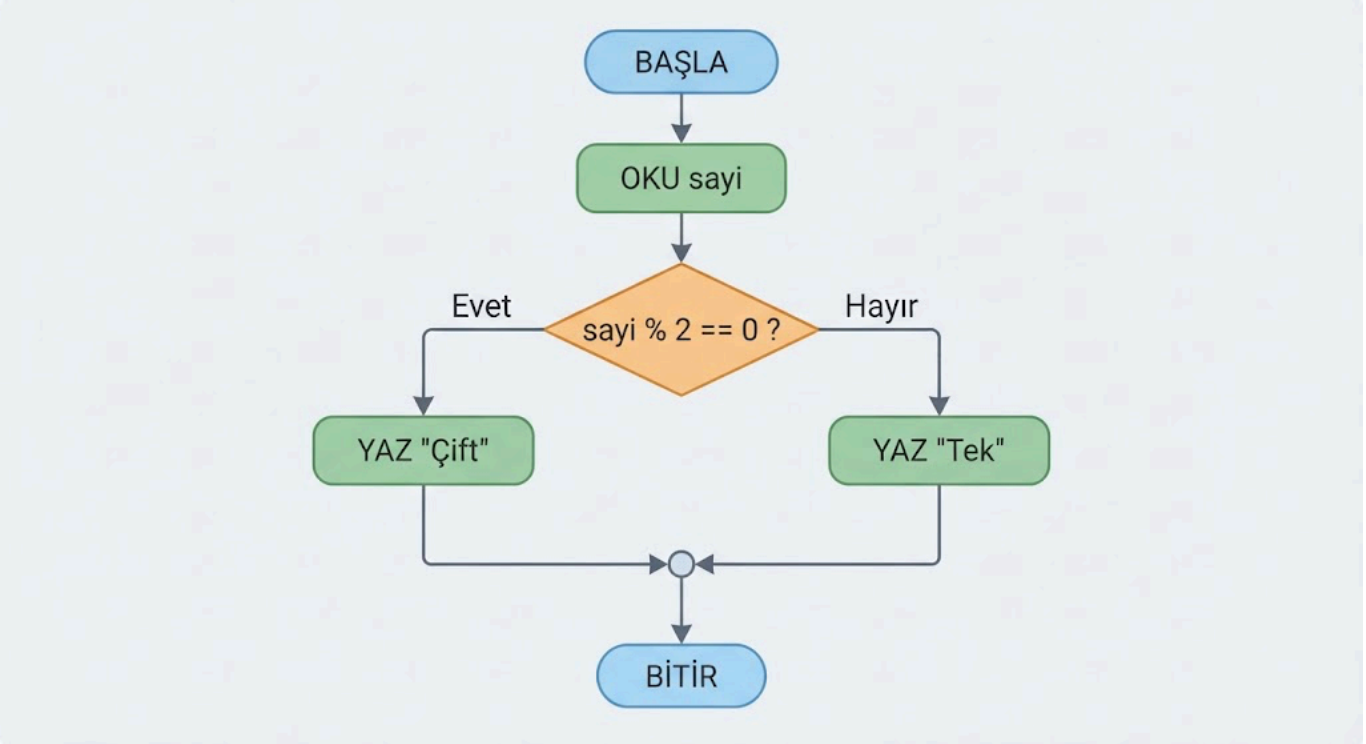
Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. sayi değerini oku.
3. Eğer sayi mod 2 = 0 ise "Çift" yaz, değilse "Tek" yaz.
4. Bitir.

Sözde Kod

```
BAŞLA
    OKU sayi
    EĞER (sayi % 2 == 0) İSE
        YAZ "Çift"
    DEĞİLSE
        YAZ "Tek"
    SON EĞER
BİTİR
```

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma

```
Girdi : sayi = 8
İşlem : 8 % 2 = 0  -->  Çift
Çıktı : Çift

Girdi : sayi = 7
İşlem : 7 % 2 = 1  -->  Tek
Çıktı : Tek
```

PROBLEM 3: 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma

Problem Tanımı: Kullanıcıdan alınan N pozitif tam sayısına kadar olan (1 + 2 + 3 + ... + N) toplamı hesaplayan algoritmayı yazınız.

Girdi: N
Çıktı: toplam

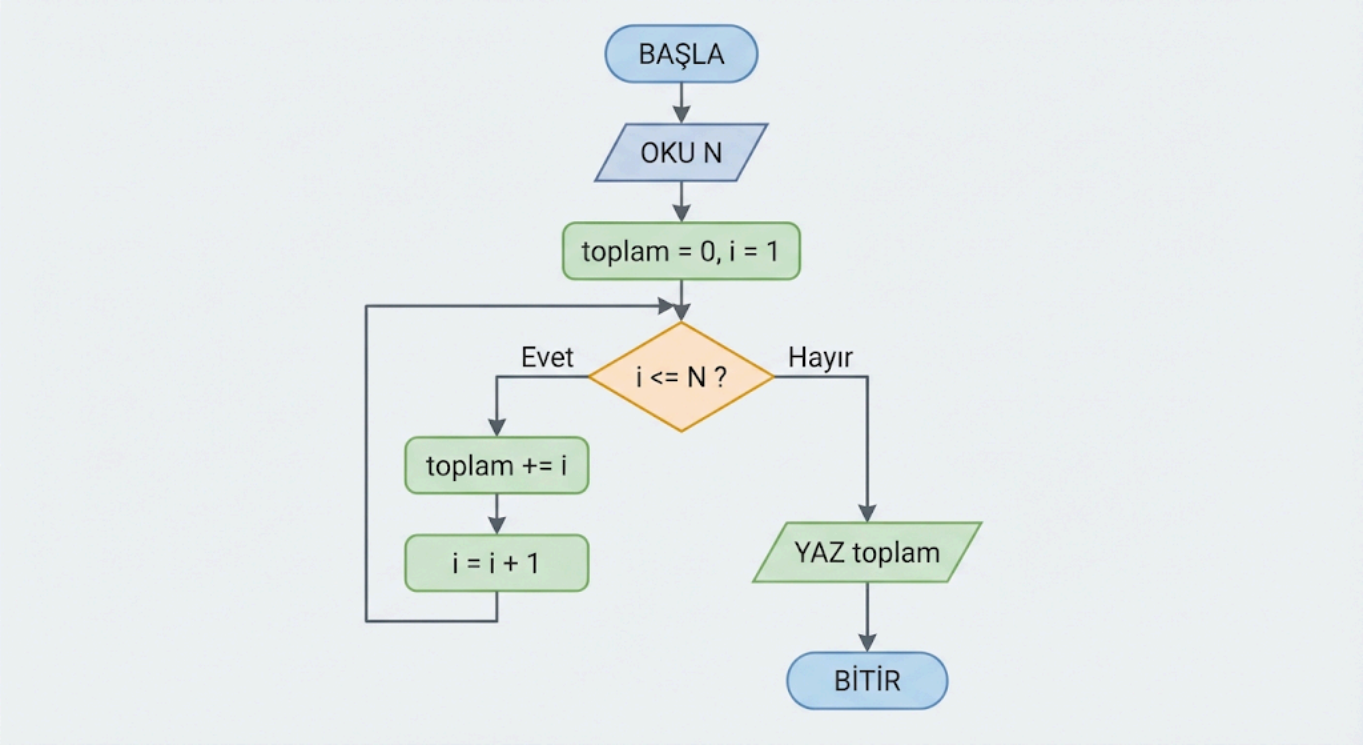
Adım Adım Algoritma

1. Başla.
2. N değerini oku.
3. toplam = 0, i = 1 ata.
4. i ≤ N olduğu sürece tekrarla:
    - toplam = toplam + i
    - i = i + 1
5. toplam değerini yaz.
6. Bitir.

Sözde Kod

```
BAŞLA
    OKU N
    toplam = 0
    i = 1
    DÖNGÜ (i <= N)
        toplam = toplam + i
        i = i + 1
    DÖNGÜ SONU
    YAZ toplam
BİTİR
```

Akış Diyagramı



Örnek Çalışma (N = 5)

```
i = 1  -->  toplam = 0 + 1 = 1
i = 2  -->  toplam = 1 + 2 = 3
i = 3  -->  toplam = 3 + 3 = 6
i = 4  -->  toplam = 6 + 4 = 10
i = 5  -->  toplam = 10 + 5 = 15
i = 6  -->  i <= N değil, döngüden çık
Çıktı : 15
```

---

7. ALGORİTMA TÜRLERİNE KISA BAKIŞ

Tür	Açıklama	Örnek
Sıralı (Sequential)	Adımlar sırayla işlenir	İki sayı toplama
Koşullu (Conditional)	Karar yapıları içerir	Tek/Çift bulma
Döngülü (Iterative)	Tekrar eden adımlar içerir	1'den N'e toplam
Özyineli (Recursive)	Kendini çağırır	Faktöriyel hesabı

---

8. ÖZET

- **Algoritma**, bir problemi çözmek için izlenen sonlu, net ve doğru adımlar dizisidir.
- Temel özellikleri: **sonlanma, doğruluk, verimlilik, belirlilik, girdi/çıktı, genellik**.
- Günlük hayatta çay demlemekten bankamatik kullanımına kadar pek çok alanda karşımıza çıkar.
- Algoritmalar **sözde kod, akış diyagramı veya doğal dil** ile ifade edilir.
- Problem çözmede izlenen yol: **anla → girdi/çıktı belirle → adımları planla → yaz → test et → iyileştir**.
- Bu notta üç örnek problem (toplama, tek/çift, 1'den N'e toplam) için algoritmalar; adım listesi, sözde kod ve akış diyagramı ile gösterilmiştir.

---

9. DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Algoritmanın tanımını yaparak beş temel özelliğini yazınız.
2. Günlük hayattan bir algoritma örneği vererek adımlarını yazınız.
3. Verilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan algoritmayı sözde kod ve akış diyagramı ile gösteriniz.
4. Üç sayının en büyüğünü bulan bir algoritma tasarlayınız.
5. Akış diyagramlarında kullanılan şekilleri ve anlamlarını belirtiniz.
